

(진단 목적) McKinsey, Harvard Business Review 등에서는 AI 프로젝트의 실패 요인으로 '기술의 수준이 아닌 조직의 운영 방식과 구조'를 제시함. 이는 조직 내 역할과 책임, 의사결정 체계, 반복 업무 루틴 등이 정립되지 않은 운영 체계의 부재를 내포함. 이에, 본 진단은 **AI 프로젝트 수행에 필요한 데이터, AI 인프라뿐만 아니라 조직 차원에서 재설계가 필요한 영역의 준비 수준을 종합적으로 진단**하여 기업의 단계적 AX를 지원하는 것을 목적으로 함.

1. 개요

(정의) 인공지능 전환(AI Transformation, 이하 'AX')은, 기존 업무의 디지털화에 초점을 둔 디지털 전환(Digital Transformation, DX)과 구별되며, AI 중심으로 조직의 운영 논리와 구조 전반을 재설계하는 전략적 변화 과정임. 이는 업무 수행 방식의 재구성뿐만 아니라, 기업의 사업 모델, 데이터 기반 의사결정 체계 확립, 조직 운영체계 전반의 구조적 변화를 포함함.

No	진단영역	정의	진단 목적	진단범위
1	전략 (strategy)	AI를 통해 달성하고자 하는 목표와 우선순위 방향성이 명확하며, 경영 전략과 정렬된 수준	AX 전략이 조직의 경영 목표와 성과 체계에 연계되어, 우선순위와 실행 방향으로 설계되어 있는지 진단	AX 비전·목표, 경영전략 연계, 우선순위, 성과지표(KPI)
2	조직 (organization)	AX 전략을 실행하기 위한 조직 구조, R&R, 협업 및 의사결정 체계의 정합성 수준	AX 전략이 실행 가능한 구조적 기반 위에 설계되어 있는지 진단	전담/책임 조직, R&R, 부서 간 협업 구조, 의사결정 구조
3	인재 (people)	AI를 이해하고 실제 업무에 적용할 수 있는 실무 역량과 전문인력을 조직 내 확보·육성하고 있는 수준	AX를 외부 의존이나 PoC에 머무르지 않고 조직 내부 역량으로 지속 운영·확산할 수 있는지 진단	핵심 인재 보유, 실무 활용 역량, 교육훈련 체계
4	문화 (culture)	AI 도입/변화에 대해 조직이 수용·학습·실험할 수 있는 심리적·조직적 분위기 수준	AX 추진 과정에서 발생할 수 있는 심리적 저항, 실패 회피 등 문화적 장애 요인을 진단	AI 인식, 실험·실패 허용, 변화관리
5	데이터 (data)	AI 활용을 위한 데이터의 수집·저장·품질·접근성 등 데이터 자산 관리 수준	AI 활용을 위한 데이터 준비도 및 활용 가능성 진단	데이터 수집, 가공, 접근성, 저장 및 관리, 품질, 통합·연계

No	진단영역	정의	진단 목적	진단범위
6	인프라 (infrastructure)	AI 활용을 안정적·확장적으로 지원할 수 있는 IT, 클라우드 등 인프라 준비 수준	AI 모델을 조직 내에서 안정적으로 개발·배포·운영·확장할 수 있는 기술 인프라의 준비 수준을 진단	기본 인프라, 인프라 확장성, 시스템-데이터- 도구 연계, 운영 안정성 및 관리체계, 보안·접근·신뢰성 기반
7	거버넌스 (governance)	AI 활용에 따른 책임, 정책, 위험 통제 및 검증체계를 수립하고 이를 관리하는 운영 통제 수준	AI 활용이 통제 가능한 상태에서 운영되며, 법적/윤리적 리스크를 관리하고 신뢰성과 지속 가능성을 확보하고 있는지 진단	정책 및 기준 체계, 위험 식별, 모니터링 및 검증 체계, 이슈 대응 및 지속 개선 체계

2. 진단 항목

□ 전략(Strategy)

※ 진단 포인트 : AX를 통해 달성하고자 하는 경영 목표와 방향성이 명확하며, 경영 전략과 정렬되어 있는가?

항목	1	2	3	4	5
(AX 비전·목표) 우리 조직은 시를 통해 해결하고자 하는 경영적 목표를 명확히 정의하였는가?	시 도입 목표나 방향에 대한 공식적 정의가 없다	비전/목표가 구두로만 언급되며 문서화·공유가 부족하다	비전/목표가 문서화되어 있으나 조직 내 합의·일관성이 약하다	비전/목표가 조직에 공유되어 있고 주요 의사결정에 참고된다	비전/목표가 전사 전략 체계에 반영되어 주기적으로 점검·갱신된다
(경영전략 연계) 시 활용 방향은 중장기 경영 전략 및 사업 방향과 연계되어 있는가?	AX 논의가 경영 전략과 무관하게 진행된다	일부 부서/과제 단위로만 연계가 시도된다	전략 문서 수준의 연결은 있으나, 예산·성과관리와 연동이 약하다	경영전략(과제/로드맵/투자)과 AX가 연동되어 운영된다	경영전략 수립·조정 과정에 AX가 내재화되어 정기적으로 재정렬된다
(우선순위) AX 과제의 우선순위를 결정하는 기준이 있는가?	AX 과제는 내·외부 요청 대응 중심으로 선정된다	우선순위 기준이 있으나 일관되게 적용되지 않는다	기준은 있으나 정량화가 부족해 의견에 좌우된다	가치, 리스크, 실행 가능성 기반 기준이 적용되어 우선순위가 결정된다	사업 포트폴리오 관점에서 우선순위를 주기적으로 재평가·조정한다
(성과지표) AX 성과를 측정할 성과지표가 정의되어 있는가?	AX 성과를 측정하는 지표가 없다	활동지표(교육 횟수, PoC 건수 등) 중심으로만 측정한다	성과지표가 있으나 기준선/측정주기/데이터가 불안정하다	KPI가 정의되어 정기적으로 모니터링되고, 의사결정에 반영한다	KPI가 재무·운영 성과와 연결되어 목표·성과·개선 체계가 작동한다

□ 조직(Organization)

※ 진단 포인트 : AX를 실행할 수 있도록, 조직의 구조·역할·협업·의사결정이 의도적으로 설계되고 작동하고 있는가?

항목	1	2	3	4	5
(전담/책임 조직) 우리 조직에는 AX 추진을 전담하거나 총괄하는 공식 조직 또는 책임 단위가 있는가?	AX를 전담 및 책임지는 조직·단위가 존재하지 않는다	특정 개인/부서가 맡고 있으나, 권한/역할이 불명확하다	책임 조직은 지정되어 있으나, 의사결정, 예산권 등 권한은 제한적이다	책임 주체와 의사결정 체계가 정의되어 과제·투자 결정을 주도한다	책임 주체가 전사 운영체계에 내재화되어 책임·권한·성과가 일치한다
(R&R) 시 도입·확산을 위한 역할과 책임(R&R)이 조직 차원에서 구분·정의되어 있는가?	AX 관련 역할·책임이 정의되어 있지 않다	일부 역할만 정의되어 개인 역량에 의존한다	주요 역할은 정의되어 있으나 중복·공백이 존재한다	역할과 책임이 비교적 명확하게 구분되어 있다	R&R이 문서화되어 협업·의사결정·평가에 활용된다
(부서 간 협업 구조) 사업 추진 시 부서 간 협업이 구조적으로 이루어지는가?	부서별로 분절되어 협업이 잘 이루어지지 않는다	협업은 필요 시 개별 조율로만 이루어진다	협업 구조는 있으나 프로젝트별 편차가 크다	정해진 협업 방식에 따라 추진된다	상시적 협업 체계가 운영되며 역할 분담이 안정적이다
(의사결정 구조) 주요 의사결정은 정해진 절차에 따라 이루어지는가?	의사결정이 개인의 경험·직관에 의존하여 비공식적으로 이루어진다	일부 데이터는 참고하나, 의사결정 기준과 절차가 일관되지 않다	정해진 의사결정 절차는 있으나, 데이터 활용은 제한적이다	주요 의사결정이 데이터와 분석 결과에 기반하여 체계적으로 이루어진다	데이터 기반 의사결정 체계가 조직 전반에 정착되어 있으며, 결과가 지속적으로 피드백/개선에 활용된다

□ 인재(People)

※ 진단 포인트 : AX를 이해하고 활용할 수 있는 역량이 개인이 아닌 '조직의 인재 체계'로 구축되어 있는가?

항목	1	2	3	4	5
(AX 기본 이해도) 구성원들은 AX의 목적과 기본 개념을 공통적으로 이해하고 있는가?	AX 개념이 조직 내에서 공유되지 않았다	일부 인원만 AX를 이해하며 설명에 의존한다	주요 부서에서는 AX 목적과 개념을 이해하고 있다	다수 구성원이 AX 목적을 업무 맥락에서 설명할 수 있다	AX 개념이 업무 논의와 의사결정에서 자연스럽게 사용된다
(실무 활용 역량) 구성원들은 업무에 AI를 활용할 수 있는가?	업무에 AI를 활용하지 않는다	개인이 필요에 따라 비공식적으로 활용한다	특정 업무·프로젝트에서 제한적으로 활용한다	주요 업무 프로세스에서 AI 활용이 반복된다	AI 활용이 업무 수행의 기본 방식으로 사용된다
(핵심 인재 확보) AX를 주도하고 문제를 해결할 수 있는 핵심 인재가 조직 내에 존재하는가?	AX 관련 문제를 주도적으로 해결할 인재가 없다	특정 개인의 역량에 의존한다	핵심 인재는 있으나 일부 영역에 국한된다	여러 팀에 핵심 인재가 분산 배치되어 있다	핵심 인재가 조직 차원에서 계획적으로 배치·활용된다
(인재 육성체계) AX 역량을 키우기 위한 교육·훈련 체계가 마련되어 있는가?	AX 관련 교육·훈련 체계가 없다	일회성, 비정기적 교육이 있다	정기 교육은 있으나 업무와의 연계성이 약하다	직무와 연계된 학습·적용 기회가 제공된다	학습 결과가 실제 업무 개선으로 연결된다
(인재 활용 및 확산) AI 역량이 특정 개인이 아닌 조직 전반으로 확산되는가?	AI 역량이 개인 수준에 머물러 있다	일부 팀·업무에만 활용된다	프로젝트 단위로 공유·전파된다	조직 차원의 활용·공유 체계가 있다	조직 운영 전반에 AI 활용이 내재화 되어있다

□ 문화(Culture)

※ 진단 포인트 : 구성원이 AI를 '위협'으로 보는가, '도구'로 보는가, '기회'로 보는가?

항목	1	2	3	4	5
(AI 인식과 수용성) 구성원들은 AI 도입·확산이 위협이 아닌 학습과 변화의 과정으로 인식하는가?	AI 도입에 대한 불안·거부감이 존재한다	필요성은 인정하지만 부정적 인식이 우세하다	긍정·부정 인식이 혼재되어 있다	대체로 필요한 변화로 받아들인다	AI를 업무 개선과 성장의 기회로 인식한다
(실험·시도에 대한 허용) 업무 변화를 위한 새로운 시도와 실험이 자유롭게 이루어지는가?	새로운 시도가 거의 허용되지 않는다	형식적으로만 허용되며 실제 시도는 어렵다	제한된 범위에서만 시도가 가능하다	일정 범위 내에서 실험이 장려된다	실험과 개선이 일상적인 업무 방식이다
(리더십) 경영진과 리더들은 AI 도입과 변화에 대해 일관된 메시지를 전달하는가?	리더십의 메시지가 없거나 일관성이 부족하다	필요성은 언급하나 행동·지원은 미흡하다	메시지는 있으나 현업 체감은 낮다	리더의 메시지가 현업 행동에 영향을 준다	리더 메시지가 조직의 판단 기준으로 작동한다
(변화관리) 조직 내 변화를 안정적으로 정착시키기 위해 변화관리 활동이 이루어지는가?	변화에 대한 계획과 관리 및 지원이 없다	문제 발생시 사후적으로 대응한다	일부 커뮤니케이션·교육이 제공된다	변화에 대한 안내·지원·피드백이 이루어진다	변화관리 활동이 계획적으로 운영된다

□ 데이터(Data)

※ 진단 포인트 : AX 추진을 가로막는 데이터 측면의 구조적 제약은 무엇이며, 병목 지점이 어디인가?

* 본 영역에서 사용하는 용어 '데이터'란, 생산/품질 데이터, 인사 데이터, 재무 데이터, 고객 데이터 등 조직의 주요 업무 과정에서 생성되는 다양한 형태의 데이터를 의미함.

항목	1	2	3	4	5
(데이터 수집) 조직 내 발생하는 데이터가 지속적으로 수집되고 있는가?	개별 부서·개인 중심으로 산발적으로 수집·관리된다	일부 부서 혹은 특정 과제에 한해 제한적으로 수집한다	핵심 사업 데이터는 수집되나, 전사 통합 수집체계는 존재하지 않는다	전사 차원에서 데이터 수집이 이루어지며, 일부 영역은 자동화되어 있다	전사 모든 영역의 데이터가 자동화된 시스템을 통해 실시간으로 수집된다
(데이터 가공 수준) 내부 데이터는 AI 활용을 위해 정리·가공 없이 활용 가능한 상태인가?	AI 활용을 위해서는 상당한 추가 작업이 필요하다	일부 데이터만 AI 활용이 가능하며, 대부분은 추가 작업이 요구된다	핵심 데이터는 AI 활용이 가능하나, 여전히 추가 작업이 요구된다	대부분의 데이터가 제한적인 추가 작업으로 AI 활용이 가능하다	전사 데이터가 AI 활용을 전제로 관리되어 추가 작업 없이 활용 가능하다
(데이터 접근성) AI 분석·모델 개발을 위해 필요한 데이터에 적시에 접근 가능한가?	데이터 위치·권한이 불명확하여 접근이 어렵다	일부 데이터는 접근 가능하나, 복잡한 승인·요청 절차가 필요하여 적시 활용이 곤란하다	핵심 데이터는 접근 가능하나, 부서·시스템 간 제약이 존재한다	주요 데이터는 정해진 절차 내 적시에 접근 가능하다	데이터 접근이 표준화되어 AI 업무 흐름에 자연스럽게 포함된다
(데이터 저장·관리 일관성) 수집된 데이터는 조직 차원에서 일관된 기준으로 저장·관리되는가?	데이터가 개인 PC, 엑셀, 메일 등 비공식적 방식으로 관리되고 있으며, 조직 차원의 관리 기준이 부재하다	일부 공유 저장소는 존재하나, 부서별 데이터 저장 위치, 형식, 관리 방식이 상이하다	핵심 데이터는 공통 DB 또는 시스템에서 관리되고 있으나, 전사 차원의 통합 기준 없이 영역별 관리 방식이 상이하다	전사 차원의 저장·관리 기준이 마련되어 있으며, 대부분의 데이터가 해당 기준에 따라 관리된다	전사 데이터가 표준화된 관리 기준에 따라 일관되게 관리되며, 데이터의 생성, 저장, 관리방식이 조직 전반에 동일하게 적용된다
(데이터 품질관리) AI 활용 과정에서 데이터 오류나 불일치가 발생할 경우, 이를 점검·조치하는 기준과 절차가 존재하는가?	오류, 누락, 불일치가 잦고 품질관리는 사후적으로 이루어진다	일부 데이터만 품질 점검이 이루어지며 기준은 일관되지 않다	핵심 데이터에 대해서는 품질 기준이 존재하나 영역별 편차가 존재한다	주요 데이터는 정기적으로 점검·관리되어 활용 가능한 수준을 유지한다	전사 차원의 품질 관리 체계가 운영되며 지속적으로 개선한다
(데이터 통합·연계 수준) AI 활용을 위해 서로 다른 시스템(ERP, MES 등)이나 업무별 생성된 데이터를 결합하여 활용할 수 있는가?	데이터가 시스템·부서별 분리되어 있어 함께 활용하기 어렵다	일부 데이터만 수작업으로 결합하여 활용 가능하다	핵심 데이터에 한해 제한적으로 결합 및 활용이 가능하다	주요 시스템 간 데이터가 비교적 원활히 연계되어 활용 가능하다	전사 데이터가 AI 활용을 전제로 함께 활용 가능하다

□ 인프라(Infrastructure)

※ 진단 포인트 : AI 도입·확산을 지원하기 위해 필요한 기술적·운영적 인프라가 확보되어 있는가?

* 본 영역에서 사용하는 용어 '인프라'란, 기업이 AI를 활용하기 위해 필요한 IT 환경을 의미하며, 자체 구축(Build)한 환경뿐만 아니라 클라우드나 외부 솔루션(Buy)을 활용하는 경우도 포함함. (예: 사내 서버·GPU 서버, 데이터 저장 및 관리 시스템, 클라우드 AI 서비스, 외부 AI 분석 솔루션 등)

항목	1	2	3	4	5
(기본 인프라) AI 모델 개발, 실험 및 운영을 수행할 수 있는 공통 인프라 환경이 마련되어 있는가?	AI 실험·운영을 위한 공통 인프라가 없으며, 개인 PC 또는 프로젝트별 임시 환경에 의존한다	일부 과제에 한해 제한적인 실험 환경을 구축·활용한다 (과제 종료 시 환경 해체)	파일럿 또는 특정 용도의 공통 환경은 있으나, 범용적 활용에는 제약이 있다	여러 AI 과제가 활용할 수 있는 공통 인프라 환경이 마련되어 있으며, 실험과 운영을 함께 지원한다	AI 실험·운영을 위한 공통 인프라가 조직 차원에서 표준화되어 있으며, 신규 과제에서도 즉시 활용 가능하다
(인프라 확장성) AI 활용 규모 변화에 따라 인프라를 유연하게 확장·조정할 수 있는가?	인프라 확장이 어려워 AI 활용 규모 확대 시 즉시 한계에 도달한다	제한적인 범위 내에서만 확장이 가능하며, 확장 시 많은 수작업과 시간이 필요하다	계획된 범위 내 확장은 가능하나, 급격한 수요 변화에는 대응이 어렵다	수요 변화에 따라 비교적 신속하게 인프라 확장이 가능하다	사용량·수요 변화에 따라 인프라가 자동 또는 준자동으로 조정되며, AI 확산을 전제로 설계된다
(시스템-데이터-도구 연계) AI 인프라가 데이터, 분석 도구, 기존 업무 시스템과 연계되어 활용되고 있습니까? (‘연계’란, AI 도구가 기업의 데이터 및 기존 업무 시스템과 연결되어 데이터를 (반)자동 방식으로 수집·활용할 수 있는 구조를 의미)	기존 시스템이 부재하거나 AI 환경이 기존 시스템과 분리되어 있어, 데이터·업무 연계가 거의 이루어지지 않는다	일부 연계는 가능하나, 수작업 또는 임시 방식에 크게 의존한다	핵심 데이터 또는 일부 시스템과 제한적으로 연계된다	주요 데이터·업무 시스템과 비교적 원활히 연계된다	AI 활용을 전제로 데이터·도구·업무 시스템이 통합된 구조로 운영된다
(운영 안정성 및 관리 체계) AI 관련 인프라가 안정적으로 운영·관리될 수 있는 체계를 갖추고 있습니까?	운영·관리 체계가 부재하여 문제 발생 시 임기응변으로 대응한다	기본적인 운영은 가능하나, 장애·이슈 대응이 비체계적이다	운영 책임과 기본 절차는 있으나, 지속적인 개선은 제한적이다	운영·관리 책임과 절차가 비교적 명확하며, 안정적인 운영이 가능하다	운영 상태가 지속적으로 모니터링·개선되며, AI 활용 확산을 고려한 관리체계가 정착되어 있다
(보안·접근·신뢰성 기반) AI 활용을 위한 인프라 보안, 접근 통제 및 신뢰성 관리가 체계적으로 이루어지고 있습니까?	보안·접근 통제가 거의 이루어지지 않는다	기본적인 보안 조치는 있으나, AI 활용을 고려한 체계는 미흡하다	주요 환경에 대해서는 보안·접근 통제가 적용된다	AI 활용 환경 전반에 대해 보안·접근 관리가 비교적 체계적으로 이루어진다	AI 활용을 전제로 한 보안·접근·신뢰성 관리 기준이 마련되어 있으며, 운영 과정에서 지속적으로 점검·개선된다

□ 거버넌스(Governance)

※ 진단 포인트 : AI 활용을 안전하고 지속 가능하게 만들기 위한 운영 규칙이 수립·작동하는가?

항목	1	2	3	4	5
(정책 및 기준 체계) 데이터 및 AI 활용에 대한 내부 정책, 가이드라인, 윤리 기준이 문서화되어 있는가?	내부 기준이나 정책이 존재하지 않음	외부 규정 또는 상위 지침에 의존하고 있음	일부 기준은 있으나 적용 범위가 제한적임	내부 기준이 마련되어 주요 AI 활용에 적용됨	데이터·AI 활용 기준이 조직 전반에 일관되게 적용되고 있음
(위험 식별) AI 활용에 따른 법적, 윤리적, 보안 리스크를 사전에 식별하고 관리하는 절차가 존재하는가?	관련 리스크에 대한 인식이나 검토가 거의 이루어지지 않음	문제가 발생할 경우에만 사후적으로 검토함	주요 AI 과제에 대해서만 제한적으로 검토함	AI 활용 시 법·윤리·보안 리스크를 사전에 검토함	법·윤리·보안 리스크 검토가 AI 추진의 기본 절차로 정착됨
(모니터링 및 검증 체계) AI 모델 및 활용 결과에 대해 정기적 점검/검증/기록 관리가 이루어지는가?	AI 활용에 대한 통제·검증 절차가 없음	일부 과제에 대해 비공식적으로 검토함	기본적인 검토 절차는 있으나 일관되게 적용되지 않음	주요 AI 활용에 대해 통제·검증 절차가 적용됨	AI 활용 전반에 대해 체계적인 통제·검증 체계가 운영됨
(이슈 대응 및 지속 개선 체계) AI 활용 과정에서 발생한 문제에 대해 대응 및 개선 체계가 마련되어 있는가?	문제 발생 시 대응 방식이 정해져 있지 않음	임시적·사후적으로 대응함	기본적인 대응 절차는 있으나 반복적 개선은 미흡함	문제 대응 절차가 비교적 명확하며, 개선으로 연결됨	문제 대응과 개선이 체계적으로 관리·추적됨